UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUPAD)

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO (TPI)

Entrega N.º 3: Estructura Formal y Diccionario de Datos

Caso de estudio: Milo & Co. Nutrición

Asignatura: Organización Empresarial

Alumna: Victoria Delgado

Cuerpo docente: Prof. Gabriela Martínez (titular); Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos (adjuntos).

Docente Tutor: Gilda Domínguez.

Fecha de entrega: 18 de octubre de 2026

1. Estructura Formal (Organigrama)

Milo & Co. Nutrición todavía no tiene una estructura formal escrita en ningún lado: en la práctica, mi socio (Enzo) y yo nos repartimos las tareas a medida que van surgiendo. Para esta entrega me pareció un buen ejercicio ponerle forma a esa organización informal.

Arriba de todo ubiqué la Dirección General, que ocupamos los dos socios. De ahí se desprenden cuatro áreas funcionales con autoridad formal: Administración, Compras y Finanzas (que llevo yo, apoyándome en lo que ya vengo haciendo en mi trabajo); Atención al Cliente y Ventas, compartida entre ambos; Logística y Reparto, a cargo de Enzo; y el Área de Sistemas, que coordino yo porque fui quien propuso el proyecto de software.

Además de las áreas con autoridad de línea, agregué dos relaciones de staff, unidas a la Dirección General con línea de trazos porque son asesoramiento externo y no autoridad de mando: la Asesoría Contable e Impositiva (algo que cualquier emprendimiento necesita a mediano y corto plazo) y el Control de Calidad de Productos, ya que hablamos de productos para consumo personal.

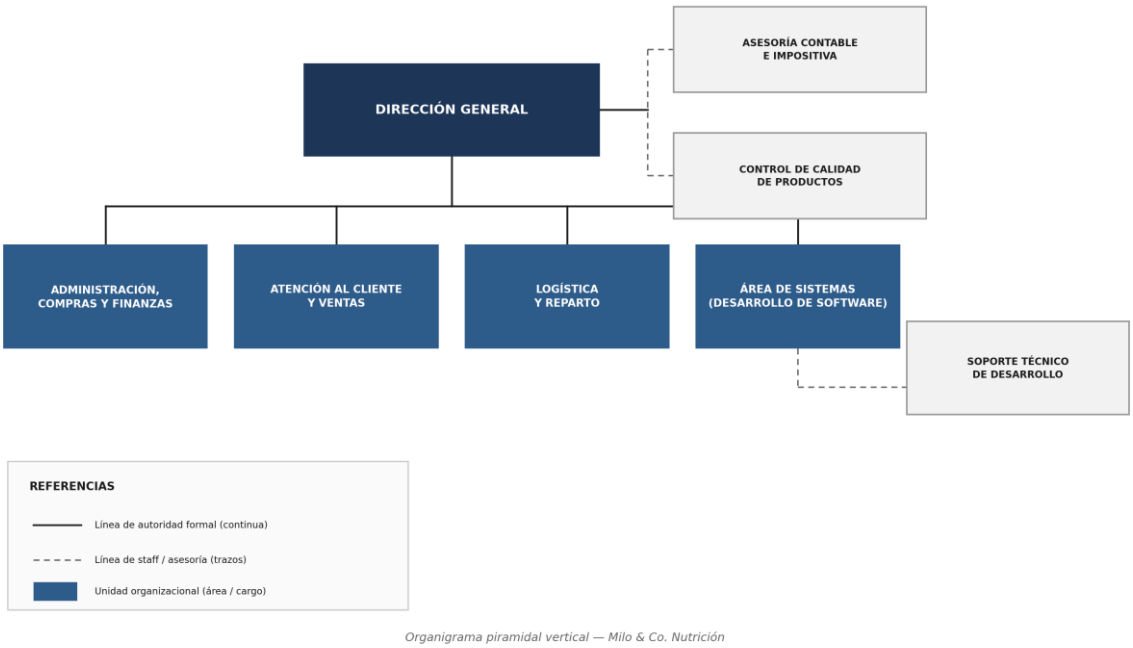


Figura 1. Organigrama piramidal vertical de Milo & Co. Nutrición (elaboración propia).

2. Diccionario de Datos Inicial

Para que el módulo de inventario y pedidos funcione se necesita, como mínimo, saber qué productos hay, quién los pide y a quién se le compra la mercadería. A partir de eso definí

cuatro entidades: las tres que pedía la consigna (Producto, Cliente y Pedido) más una cuarta, Proveedor, que agregué porque hoy ya la manejo aparte en una planilla comparativa.

Antes de la tabla, un resumen rápido de qué resuelve cada entidad en el día a día del negocio:

- Producto: cada artículo del catálogo, a granel o envasado. Es la que más se consulta, porque de ahí sale el control de stock.
- Cliente: quienes compran habitualmente, hoy dispersos entre la agenda del celular y los chats de WhatsApp o Instagram.
- Pedido: conecta a Cliente con Producto; es lo que hoy se arma a mano en la planilla.
- Proveedor: los mayoristas a los que se les compra la mercadería (Hebrasol, Gema Distribuidora, El Rey de las Legumbres, Nogales Argentinos, entre otros).

El detalle completo de campos, tipo de dato y descripción funcional de cada entidad queda en las siguientes tablas, una por entidad:

Entidad: PRODUCTO

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
Id del producto	*Integer*	Identificador único del producto dentro del catálogo.
nombre	*String*	Nombre del producto tal como se muestra al cliente (ej. "Lentejas").
Precio por kg	*Decimal*	Precio de venta vigente por kilogramo.
Stock actual por kg	*Decimal*	Cantidad disponible en stock, expresada en kilogramos.
activo	*Boolean*	Indica si el producto sigue a la venta o fue dado de baja del catálogo.

Entidad: CLIENTE

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
Id del cliente	*Integer*	Identificador único del cliente.
nombre	*String*	Nombre y apellido del cliente.
teléfono	*String*	Número de contacto, usado para coordinar pedidos por WhatsApp.
Zona de entrega	*String*	Barrio o zona donde se encuentra, para organizar el reparto con Enzo.
Fecha de alta	*Date*	Fecha del primer pedido registrado de ese cliente.

Entidad: PEDIDO

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
Id de pedido	*Integer*	Identificador único del pedido.

Id del cliente	*Integer*	Cliente que realizó el pedido (referencia a la entidad Cliente).
Id del producto	*Integer*	Producto solicitado en el pedido (referencia a la entidad Producto).
Cantidad por kg	*Decimal*	Cantidad solicitada de ese producto, en kilogramos.
Fecha de pedido	*Date*	Fecha en que se registró el pedido.
estado	*String*	Estado del pedido: pendiente, armado o entregado.
total	*Decimal*	Monto total del pedido, calculado a partir de los productos solicitados.

Entidad: PROVEEDOR

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
Id del proveedor	*Integer*	Identificador único del proveedor.
Razón social	*String*	Nombre o razón social del proveedor mayorista.
rubro	*String*	Tipo de producto que provee (legumbres, frutos secos, harinas, etc.).
Condición de pago	*String*	Condición de pago acordada: contado, cuenta corriente, etc.
Ultima compra	*Date*	Fecha de la última compra realizada a ese proveedor.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para esta entrega usé un asistente de Inteligencia Artificial para dar formato al documento en Word según las pautas de la cátedra y para ajustar el formato a las entregas anteriores.